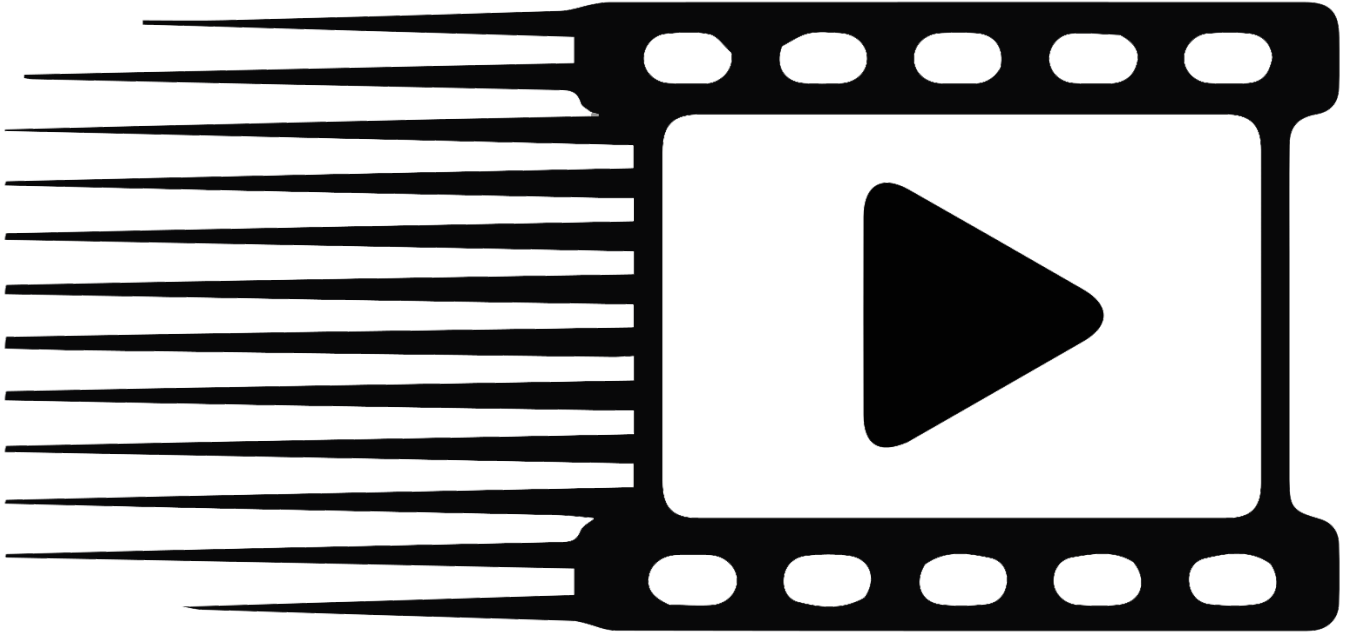




QuePeliVeo, recomendador de películas.



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



ÍNDICE.

- **Documentación QuePeliVeo**

- *1. Introducción.*
- *2. Descripción del proyecto.*
- *3. Tecnologías utilizadas.*
- *4. Estructura del código*
 - *4.1. Backend.*
 - *4.1.1 main.py*
 - *4.1.2 recomendador.py*
 - *4.1.3 buscador.py*
 - *4.2. Frontend.*
 - *4.3. Inteligencia artificial*
- *5. Funcionamiento del sistema.*
- *6. Capturas de pantalla.*
- *7. Consideraciones adicionales.*
- *8. Bibliografía.*
- *9. Conclusión.*

1. Introducción.

El objetivo de **QuePeliVeo** es el de ahorrarnos el tiempo de cuando queremos ver una película y nunca nos decidimos, gracias a él podremos tener una serie de **recomendaciones**. Estas **recomendaciones** son generadas gracias a una **Inteligencia Artificial** (proceso el cual más adelante se describirá), consiguiendo **personalizar el resultado** lo máximo posible **adecuándose al texto introducido por el propio usuario**.

2. Descripción del proyecto.

Este proyecto llamado **QuePeliVeo** se compone **de 3 partes distintas**: por una parte **la Inteligencia Artificial** corriendo en local en **LM Studio (gemma-2-2b-it-GGUF)**; por otra un **programa en Python** usado para la parte **backend**, y por último un **programa creado con HTML, CSS y JS**. Básicamente las 3 están conectadas entre si, de forma que **desde el frontend le envía una petición al backend**, esta se **conecta a la IA introduciendo un prompt introducido por el usuario, además de la cantidad de películas** que quiere ver, una vez ha generado los títulos adecuados se **obtiene el ID de cada una** gracias a la librería **tmdbsimple para Python**, **este ID se envía a la API oficial de TMDb recibiendo toda la información importante**, además de en el idioma que queramos solicitarlo. Una vez tenemos todos **los datos estos se filtran para extraer los que nos interesen** (portada, nombre, sinopsis, dirección de la página de IMDb de cada película...). **Una vez construido nuestros datos con la información que deseamos, esta es enviada al frontend mostrándonosla de la forma que nos interesa gracias a Javascript.**

3. Tecnologías utilizadas.

- **Python y Flask**:: Para el desarrollo backend y para tener un servidor web.
- **Javascript, HTML y CSS**:: Para diseñar la interfaz de usuario además de tener interacción con el backend.

- **LM Studio:** Para crear un servidor donde hacerle las peticiones a la API de la IA.
- **Markdown:** Para generar esta misma documentación.

4. Estructura del código.

• 4.1 Backend (Python).

◦ 4.1.1 main.py

Descripción: Este archivo contiene el código de Flask que procesa las peticiones, además de llamar a las funciones de **recomendador.py** y **buscador.py**.

Funcionamiento:

- Define la ruta de /recomendador, siendo una petición GET llegándole como parámetro el número de resultados y el prompt para la consulta a la IA.
- Llama a las funciones "formular" y "sacar_datos_pelis" de recomendador.py y buscador.py.
- Convierte los datos para ser enviados a las API de TMDB.
- Devuelve los objetos contruidos al frontend si se han obtenido resultados.

◦ 4.1.2 recomendador.py

Descripción: Se encarga de procesar el prompt del usuario llegado desde main.py, este es enviado a la Inteligencia Artificial que tenemos corriendo en local, devuelve n números de pelis según el usuario haya solicitado.

Funcionamiento:

- Recibe el prompt introducido por el usuario y el número de películas que requiere.
- Llama a las IA (gemma-2-2b-it-GGUF) mediante una petición GET enviándole los argumentos mencionados.

- Tras procesarlo intenta devolverlo en formato "Película 1", "Película 2", Película n".

◦ **4.1.3 buscador.py**

Descripción: Recibe los títulos de las películas, con ellos hace una petición a la API de TMDb obteniendo los IDs, para posteriormente recibir los datos de cada una de las películas correspondientes.

Funcionamiento:

- Recibe los títulos para su posterior procesamiento.
- Obtiene los IDs de cada uno gracias al título y la librería tmdbsimple.
- De cada ID obtiene toda la información de cada película y de esta se filtra y limpia para obtener título en español, sinopsis en español, cartel y además construye el link de IMDB de cada una.
- Le devuelve toda la información a main.py.

• **4.2 Frontend (index.js).**

Descripción: Controla la interacción con el usuario y procesa la información enviada y recibida por el backend.

Funcionamiento:

- Escucha el evento del botón "Qué puedo ver!" y captura tanto el término de búsqueda introducido como la selección de número de películas.
- Envía una petición GET al backend.
- Muestra las películas generadas por el backend.

• **4.3 Inteligencia Artificial (lmstudio/gemma-2-2b-it-GGUF).**

Descripción: Es un servidor http local en LM Studio que procesa un prompt recibido por recomendador.py junto a un número de películas y devuelve un resultado de películas generadas por el modelo gemma-2-2b-it-IQ4_XS.gguf.

Funcionamiento:

- Recibe descripción de lo que se quiere generar y número de películas.
- Genera y envía los títulos pertinentes de las películas.

5. Funcionamiento del sistema.

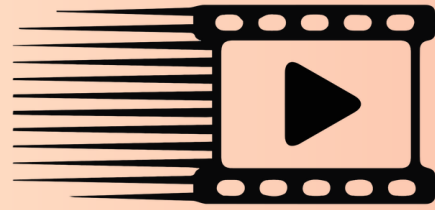
1. El usuario introduce un término de búsqueda además de seleccionar el número de películas que desea que le recomiende (Mín.1 - Máx. 6).
2. Se envía la petición al servidor Flask.
3. El servidor Flask llama a la función formular que es quien lanza la petición a la inteligencia artificial.



A continuación se muestra la instrucción para realizar la petición.

```
completion = client.chat.completions.create(  
    model = "model-identifier",  
    messages = [  
        {"role": "system", "content": f"Devuelves {numero} películas basadas en la  
        petición. Usando solo una línea apta para csv"},  
        {"role": "user", "content": f"{prompt}"}  
    ],  
    timeout = 2,  
    temperature = 0)  
  
completion.choices[0].message.content
```

6. Capturas de pantalla.



QUEPELIVEO

DONT WASTE, JUST FUN!

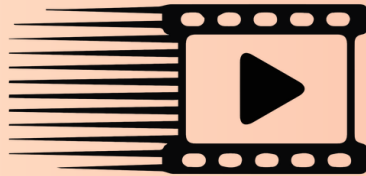
¿Cuántas opciones quieres?



¿Qué tipo de película quieres ver?

Que puedo ver!

© 2024 QuePelíVeo?. Todos los derechos reservados a Diego Valdés Sierra & Josep Lloret Díaz.



QUEPELIVEO

DONT WASTE, JUST FUN!

5



Película de miedo con buenas críticas

Que puedo ver!



Expediente Warren: The...

2013

Basada en una historia real documentada por los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren. Narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. El matrimonio Warren, investigadores de renombre

IMDb



Hereditary

2018

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matrisca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte

IMDb

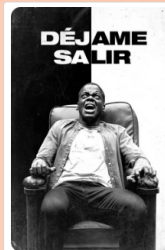


Sinister

2012

Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del

IMDb



Déjame salir

2017

Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que

IMDb



Un lugar tranquilo: Día...

2024

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga y precuela de las dos anteriores.

IMDb

© 2024 QuePelíVeo?. Todos los derechos reservados a Diego Valdés Sierra & Josep Lloret Díaz.

7. Consideraciones adicionales.

- **Seguridad:** La aplicación utiliza varias claves API que deben mantenerse fuera del alcance del público.
- **Eficiencia:** Se ha tenido que limitar el tiempo de espera de la respuesta de la IA, ya que a veces no responde como debería, al tardar más tiempo en generar algo que no tiene nada que ver con una película se ha limitado a 2s, esto variará en función del hardware del equipo en el que se hospede el modelo.

8. Bibliografía.

- **Flask:** Microframework de Python utilizado para construir aplicaciones web.
 - [Documentación Flask.](#)
- **Bootstrap:** Framework que permite a los desarrolladores web construir páginas web responsivas de una forma más rápida y sencilla.
 - [Documentación Bootstrap.](#)
- **LM Studio:** aplicación de escritorio que permite a los usuarios entrenar, ajustar y desplegar modelos LLM localmente.
 - [Documentación LM Studio.](#)
- **Gemma:** Familia de modelos de lenguaje de inteligencia artificial desarrollada por Google.
 - [Documentación Gemma.](#)
- **TMDB:** API de The Movie Database.
 - [Documentación TMDB.](#)
- **TMDBSimple:** Librería de Python para conectar con TMDB.
 - [Documentación TMDBSimple.](#)
- **Python:** Lenguaje de programación usado para el backend.
 - [Documentación Python.](#)
- **W3School:** Página web de recursos varios para documentación de varias tecnologías.
 - [Documentación W3Schools.](#)
- **Stack Overflow:** Página web de resolución de problemas en programación con varias tecnologías.
 - [Documentación Stack Overflow.](#)
- **CORS (Cross-Origin Resource Sharing):** Mecanismo que permite solicitudes controladas desde un dominio diferente.
 - [Documentación CORS.](#)
- **Javascript:** Lenguaje de programación usado para modificar el frontend según el usuario interaccione con la web.

- [Documentación Javascript.](#)
- **HTML & CSS:** Lenguaje marcado usado para la base de la página web.
 - [Documentación HTML & CSS.](#)

9. Conclusión.

En la parte técnica, hemos encontrado interesante el hecho de poder aprender a **enlazar distintas tecnologías** entre sí, como es el hecho de tener un **backend generado con Python ya que este es fácil de aprender a la par que muy potente para realizar este tipo de proyectos, frontend con el triunvirato HTML-CSS-JS, e inteligencia artificial**. Todas estas tecnologías podrían decirse que de esencial dominio en la actualidad.

Además, con este proyecto hemos podido encontrar la satisfacción de suplir **una necesidad** generada en los últimos tiempos, debido a la gran cantidad de contenido que se nos brinda por parte de los medios de entretenimiento. Esta cantidad, hace que **lejos de conseguir tener más acceso**, suframos de el fenómeno conocido como **"parálisis por análisis"**. Todo ello unido a la falta de tiempo que se ha generado en las vidas del ciudadano medio hoy en día, consideramos que este aplicación puede ser de utilidad.

Finalmente, agradecer a todos los profesores y personal implicados en el desarrollo de este curso, capaces de crear una sinergia para un aprendizaje continuo y fructífero, resultado del cual es posible comprobar con este proyecto por el que sentimos gran satisfacción.